

Міністерство освіти і науки України
Національний університет «Запорізька політехніка»

Кафедра програмних засобів

ЗВІТ

Дисципліна «Технологія створення програмних продуктів»

Робота №1

Тема «Розробка і реалізація вбудованого захисту програм»

Виконав варіант 19

Студент КНТ-122

Онищенко О.А.

Прийняли

Викладач

Афанасьєва А.В.

МЕТА

Навчитися виконувати збирання, аналіз та документування вимог до програмного забезпечення.

Тема обраної програми

Тема 1

Інтернет магазин фізичних товарів.

Продаж піци

Завдання

Завдання на роботу:

1. Ознайомитися з теоретичними відомостями, необхідними для виконання роботи.
2. Обрати тему для подальшого проєктування системи з переліку тем у Додатку А або запропонувати власну тему. Узгодити тему з викладачем.
3. Провести документування специфікації вимог до проєкту: сформулювати цілі та межі проєкту, аналіз функціональних вимог представити у вигляді карти користувачьких історій, визначити учасників проєкту та провести розподіл учасників проєкту та ролей користувачів, розглянути існуючі рішення проблеми.
4. Визначити системні сервіси: межі системи, функціональні вимоги, вимоги до даних.
5. Сформулювати системні обмеження: вимоги до інтерфейсу, продуктивності, безпеки, експлуатаційні вимоги та вимоги до клієнтської та серверної сторін.

6. Визначити проєктні питання: представити попередній план-графік виконання основних проєктних завдань, попередній бюджет (складається із заробітної платні учасників проєкту), розглянути питання, які впливають на успіх проєкту і не були розглянуті в інших пунктах.

7. Оформити звіт з роботи.

Специфікація вимог

Цілі та межі проєкту

Межі: Проєкт середнього розміру.

Націлений на створення інтернет магазину для купівлі товарів.

Цілі:

- досягти робочого прототипу з кількома найважливішими функціями;
- мати авторизацію користувача через Google та створення власних облікових записів;
- виводити список продуктів на головній сторінці.

Учасники проєкту

Над проєктом працює один розробник. Однак, уявно, можна розподілити ролі на “звичайного користувача” та “адміністратора”.

Ролі користувачів

Користувацькі ролі:

- користувач;
- адміністратор.

Функціональні вимоги

Функціональними вимогами до проекту є:

- реєстрація та авторизація користувачів;
- оформлення та опрацювання (адміністратором) замовлення;
- вибір та опрацювання (адміністратором) виду доставки замовлення;
- групування товарів за категоріями;
- оновлення та поповнення асортименту товарів (адміністративна панель сайту).

Карта користувацьких історій

Історія	Роль	Активність	Мета	Критерій прийнятності	Коментарі
Сайт					
Авторизація користувача	Гість	Вхід	Дати можливість користувачеві зберігати улюблені товари	Має відкритися сторінка “Входу”	Після натискання кнопки “Акаунт”
		Реєстрація	Створення нового облікового	1 Має бути створений новий	На сторінці “Входу” дати

Історія	Роль	Активність	Мета	Критерій прийнятності	Коментарі
			запису користувача	обліковий запис користувача 2 Має бути перенесено користувача на сторінку “Головна”	користувачеві посилання на реєстрацію
Замовлення товару	Користувач	Натискання кнопки “Купити” на товарі	Дати змогу користувачеві зберегти товар для покупки	Товар додано до кошику	В кошику товари перебувають до оформлення замовлення
Оформлення замовлення	Користувач	Натискання кнопки “Замовити” у Кошику	Дати можливість користувачеві замовляти обрані товари	Товари замовлено і видалено з Кошику	Кошик має бути порожнім після замовлення, замовлення має бути у профілі
Очистка кошику	Користувач	Очищення товарів з кошику	Випорожнити кошик від товарів	Кошик очищено	
Видалення акаунту	Користувач	Змога видалити	Видалення даних про	Користувацькі дані	

Історія	Роль	Активність	Мета	Критерій прийнятності	Коментарі
		профіль з історією замовлень	користувача з серверу	видалено, змога ввійти втрачена	
Адміністратор					
Перегляд користувачів	Адміністратор	Перегляд усіх зареєстрованих користувачів	Дивитися користувачькі дані та замовлення	У адміністратора є можливість переглядати профілі користувачів	Сіткою або таблицею має бути виведено на екрані адміністратора
Реєстрація користувача як адміністратора	Адміністратор	Зміна статусу користувача на Адміністратора	Змінити статус користувача	Користувач має доступ до адміністраторської панелі	Можливо дати змогу реєструватися як адміністратор одразу, або додати типові імена користувача.

Існуючі аналоги

Аналогами таких вебсайтів є:

1. [Glovo](#): виводить список доступних доставок від різних компаній;
2. [Sushi Master](#): сайт продажу суші, сетів, піци, тощо;
3. [We Sushi](#): доставка сетів, легший дизайн;

Порівняння аналогів наведено на таблиці нижче:

Критерій	Glovo	Sushi Master	We Sushi
Зрозумілість інтерфейсу	+	+-	+
Можливість замовлення	+	+	+
Адаптивна верстка	+	+-	+-

Системні сервіси

Межі системи

Система має обмежуватися таким набором сторінок:

- Login / SignUp: сторінка логіну та реєстрації;
- Home: сітка різних видів товарів;
- Profile: сторінка профіля користувача з історією замовлень;
- Product: сторінка для кожного з товарів, їх опис та ціна;
- Cart: сторінка кошику із доданими товарами.

Вимоги до даних

Дані застосунку мають слідувати таким правилам:

1. Дані мають бути збережені віддалено.
2. Дані про товари мають бути додані Адміністратором.

Функціональні вимоги

Вимоги до функцій застосунку такі:

1. Реєстрація
2. Авторизація
3. Покупка
4. Видалення облікового запису
5. Перегляд профілю

Системні обмеження

До продуктивності

Система має працювати швидко. Для цього можна використати технологію рендерингу на сервері (Server Side Rendering, [SSR](#)).

До інтерфейсу

Має бути світлим.

Повинен базуватися на TailwindCSS.

До безпеки

Дані мають зберігатися на віддаленому сховищі.

До експлуатації

Інтерфейс має бути адаптивним і працювати як на мобільних, так і на настільних екранах.

До клієнтської й серверної частин

Клієнтська частина має виводити інтерфейс коректно.

Серверна частина має повертати запрошуванні дані.

Проектні питання

Попередній план-графік:

№	Назва етапу	Приблизна тривалість, днів
1	Побудова шаблону	3
2	Наповнення контентом	2
3	Підготовка стилізації	2
4	Створення адмін-панелі	2
5	Під'єднання бекенду	5

Бюджет проєкту:

1. Розробники мають отримувати 5 американських доларів на годину;
2. Всього годин (робота з 8 ранку до 5 вечора): $3+2+2+2+5 = 14*9*5 = 630$ доларів США.

ВИСНОВКИ

Таким чином, благодаттю Господа Ісуса Христа, студент навчився як виконувати збирання, аналіз та документування вимог до програми.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Що таке життєвий цикл?

Життєвий цикл -- це певний шаблон того, як створити програму покрово.

Поясніть різницю між життєвим циклом та методологією розробки.

Життєвий цикл -- це фреймворк розробки цілого застосунку.

Методологія -- це набір методів і алгоритмів під час самої розробки.

Які етапи життєвого циклу розробки розрізняють

Зазвичай життєвий цикл розробки містить такі етапи:

1. Концепція: замовник має ідею;
2. Опис вимог: завдання на проєкт збираються і сортуються;

3. Дизайн: створюється концепція програми;
4. Реалізація: програмування самого застосунку;
5. Тестування: запуск та перевірка програми;
6. Запуск: публікація та випуск програми;
7. Підтримка: додавання нових функцій та полагодження поламок.

Джерело: <https://www.it-notes.wiki/other/software-development-lifecycle/>.